

1

Співвідношення між гаусовою системою (СГС) та системою SI

1.1. Таблиця переходу між гаусовою та SI

Для коректного читання та інтерпретації літератури з класичної електродинаміки необхідно вільно орієнтуватися в різних системах одиниць, зокрема в системі SI та гаусовій системі (СГС). Це пов'язано з тим, що різні джерела використовують різні системи одиниць: фундаментальні теоретичні праці традиційно формуються в СГС, тоді як у сучасній навчальній і прикладній літературі переважає система SI. Тому необхідно впевнено володіти перевідними співвідношеннями між цими системами для основних фізичних величин.

Перехід між системами одиниць не зводиться до простого масштабування величин, а супроводжується зміною вигляду рівнянь. У системі SI рівняння містять константи ϵ_0 та μ_0 , тоді як у гаусовій системі вони відсутні, і відповідні коефіцієнти з'являються у вигляді множників 4π . Тому необхідно враховувати не лише перевідні співвідношення, але й зміну структури рівнянь.

Таблиця 1.1. Перехід між гаусовою та SI

Величина	Система СГС	Система SI
Швидкість світла	c	$(\epsilon_0\mu_0)^{-1/2}$
Напруженість електричного поля	$\mathbf{E}_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \mathbf{E}_{\text{СГС}}$
Електричний потенціал	$\phi_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \phi_{\text{СГС}}$
Магнітна індукція	$\mathbf{B}_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \mathbf{B}_{\text{СГС}}$
Вектор-потенціал	$\mathbf{A}_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \mathbf{A}_{\text{СГС}}$
Густина заряду	$\rho_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \rho_{\text{СГС}}$
Заряд	$q_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} q_{\text{СГС}}$
Густина струму	$\mathbf{j}_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{j}_{\text{СГС}}$

1.2. Приклад: переписування рівнянь Максвелла з гаусової системи (СГС) в SI

Розглянемо перехід від гаусової системи (СГС) до системи SI на прикладі рівнянь Максвелла. Це дозволяє простежити зміну вигляду рівнянь при переході між системами одиниць.

У гаусовій системі рівняння Максвелла для вакууму мають вигляд:

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{E}_{\text{СГС}} &= 4\pi\rho_{\text{СГС}}, & \operatorname{rot} \mathbf{E}_{\text{СГС}} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}_{\text{СГС}}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}_{\text{СГС}} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}_{\text{СГС}}}{\partial t}.\end{aligned}$$

З таблиці беремо перевідні співвідношення (позначимо величини в SI тим же символом без індексу):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{\text{СГС}} &= \sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}, & \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= \sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}, \\ \rho_{\text{СГС}} &= \frac{\rho}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, & \mathbf{j}_{\text{СГС}} &= \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, \\ c &= \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}.\end{aligned}$$

Підставимо в перше рівняння (теорема Гаусса):

$$\operatorname{div}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}) = 4\pi \cdot \frac{\rho}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \implies \sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{div} \mathbf{E} = \sqrt{\frac{4\pi}{\epsilon_0}} \rho \implies \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Друге рівняння (закон електромагнітної індукції Фарадея):

$$\operatorname{rot}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}).$$

$$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\sqrt{4\pi\mu_0}}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Оскільки $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$, то $\sqrt{\mu_0}/c = \sqrt{\mu_0}\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = \mu_0\sqrt{\epsilon_0}$. Тоді:

$$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mu_0 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \implies \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Третє рівняння:

$$\operatorname{div}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}) = 0 \implies \operatorname{div} \mathbf{B} = 0.$$

Четверте рівняння:

$$\operatorname{rot}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}) = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}).$$

$$\sqrt{4\pi\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \mathbf{j} + \frac{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Використаємо $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$:

$$\frac{4\pi}{c\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = 4\pi\sqrt{\epsilon_0\mu_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = \frac{4\pi\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = \sqrt{4\pi}\sqrt{\mu_0} = \sqrt{4\pi\mu_0}.$$

А другий доданок: $\frac{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}{c} = \sqrt{4\pi\epsilon_0}\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = \sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0}$.

Отже:

$$\sqrt{4\pi\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{j} + \sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Поділимо на $\sqrt{4\pi\mu_0}$:

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mathbf{j} + \frac{\sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0}}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j} + \epsilon_0\sqrt{\mu_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_0}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Отримані рівняння Максвелла в системі SI для вакууму:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0}, & \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

Слід зауважити, що навіть у вакуумі в системі SI часто вводять допоміжні вектори електричної індукції $\mathbf{D}$ та напруженості магнітного поля $\mathbf{H}$, які для вакууму визначаються як:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

Підстановка цих визначень дозволяє переписати рівняння Максвелла в симетричнішій формі, де коефіцієнти ϵ_0 та μ_0 зникають з правих частин¹:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho, & \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned}$$

¹У такому записі рівняння Максвелла в SI набувають формально однакового вигляду як для вакууму, так і для середовищ хоча у випадку середовищ ρ та $\mathbf{j}$ позначають лише вільні заряди та струми, а поля $\mathbf{D}$ та $\mathbf{H}$ включають внесок зв'язаних зарядів і струмів намагніченості.